地理1.2 太阳对地球的影响 · 零基础首学版

湘教版《地理·必修第一册》第一章 宇宙中的地球 | 2019年7月第1版 · 2025年6月第10次印刷 | 对应印刷页 p17–p22 | 1031

📍 节首清单 · 本节你将回答三个问题

1. 太阳的能量是怎么"寄"到地球的？（太阳辐射）
2. 太阳的"脾气"有哪些表现、多久发作一次？（太阳活动·11年周期）
3. 太阳打"喷嚏"，地球为什么会"感冒"？（磁暴·极光·气候）

1.1 地球的宇宙环境 → 1.2 太阳对地球的影响 → 1.3 地球的圈层结构

第一步

太阳辐射——地球的能量总开关

1. 什么是太阳辐射

太阳辐射，是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。它像太阳不停地向四面八方"广播"，地球只收到极小的一份——到达地球的太阳辐射，约占太阳辐射总量的二十二亿分之一。就是这"二十二亿分之一"，养活了整个地球。

> ⚡易错卡 **try1**："太阳辐射的二十二亿分之一到达地球"≠"到达地球的太阳辐射是22亿分之一焦"。它是比例（到达量÷总量），不是数量单位。

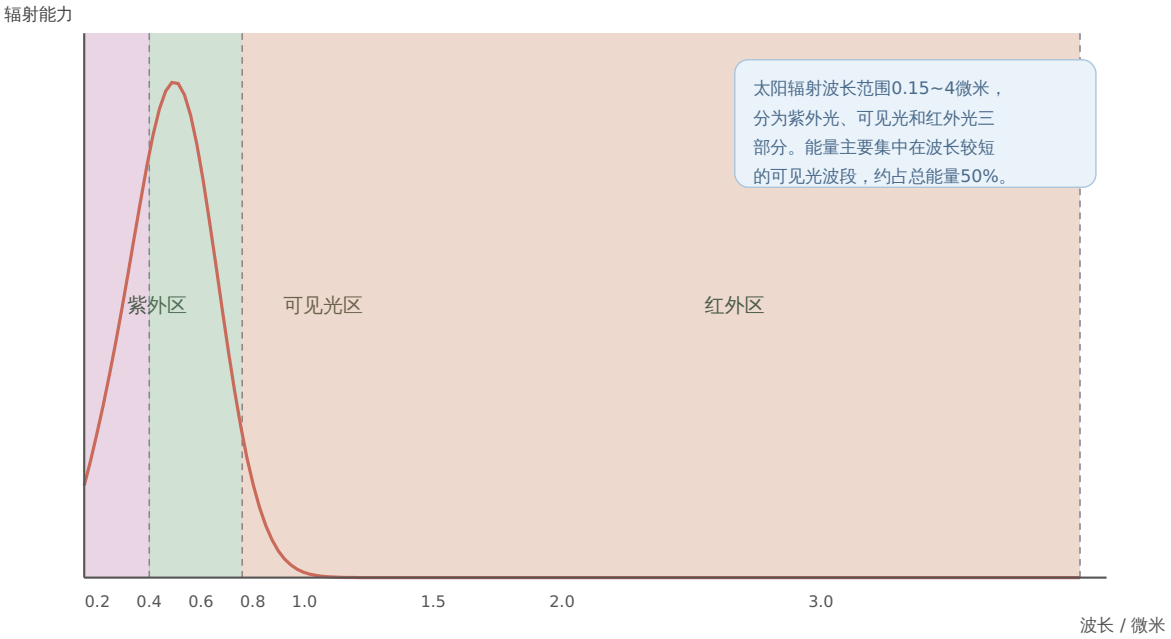


图1-12 太阳辐射能量随波长的分布（仿制·峰值约0.5微米落于可见光区）

太阳辐射的波长范围为0.15~4微米，分为**紫外光、可见光和红外光**三部分。能量主要集中在波长较短的可见光波段，约占总能量的50%。

> ⚡易错卡 **try2**：能量最集中的是可见光区，不是"波长最短的紫外区"也不是"波长最长的红外区"。看图1-12曲线的峰落在哪里——约0.5微米，恰在可见光区。

2. 太阳辐射养活了什么

- 直接用途：太阳辐射经植物的**生物化学作用**，转化成有机物中的**生物化学能**；煤炭、石油等化石燃料，就是地质时期生物固定以后积累下来的太阳能（烧煤≈动用"阳光储蓄的地质层"）。
- 驱动地球机器：太阳辐射是地球**大气运动、水循环**的主要能源——风（大气运动）、雨（水循环）的发动机。

📐 活动1 · 大气上界水平面太阳辐射的分布（**p19**表）

纬度	0°	10°	20°	23.5°	30°	40°	50°	60°	66.5°	70°	80°	9
年总辐射量/($\times10^9$焦/米^2)	13.17	12.99	12.45	12.18	11.58	10.41	9.01	7.49	6.58	6.26	5.64	5

答案要点(1)：绘统计图后归纳——分布规律为 由低纬向高纬递减 （低纬多、高纬少）。

答案要点(2)：有相关性。天文气候带（热带/温带/寒带）的划分与太阳辐射纬度分布同源：低纬辐射强→热带，高纬辐射弱→寒带。

📐 活动2 · 太阳常数计算（**p19**·分步法）

太阳常数= 8.24焦/(厘米^2·分) （日地平均距离下，大气上界垂直于太阳光线的1厘米^{2}面积上、1分钟内得到的太阳辐射能量）。

三步解法：①地球面向太阳的半球投影到垂直光线面积=大圆面积 πR^2（R=6371 km）；②总能量=8.24 × πR^2 × 60分；③换算度电：1度=1千瓦·时=3.6×10^6焦。

代验结果（**python**留痕）：$\pi R^2=1.275\times10^{18}$ cm^2 → 每小时总辐射≈6.30×10^{20}焦 → ≈1.75×10^{14}度电/时 。

第二步

太阳活动——太阳的"脾气"周期表

太阳活动，是指太阳 释放能量的不稳定性 所导致的一些明显现象，如太阳黑子、耀斑、日珥和太阳风等。太阳黑子和耀斑是太阳活动的重要标志。

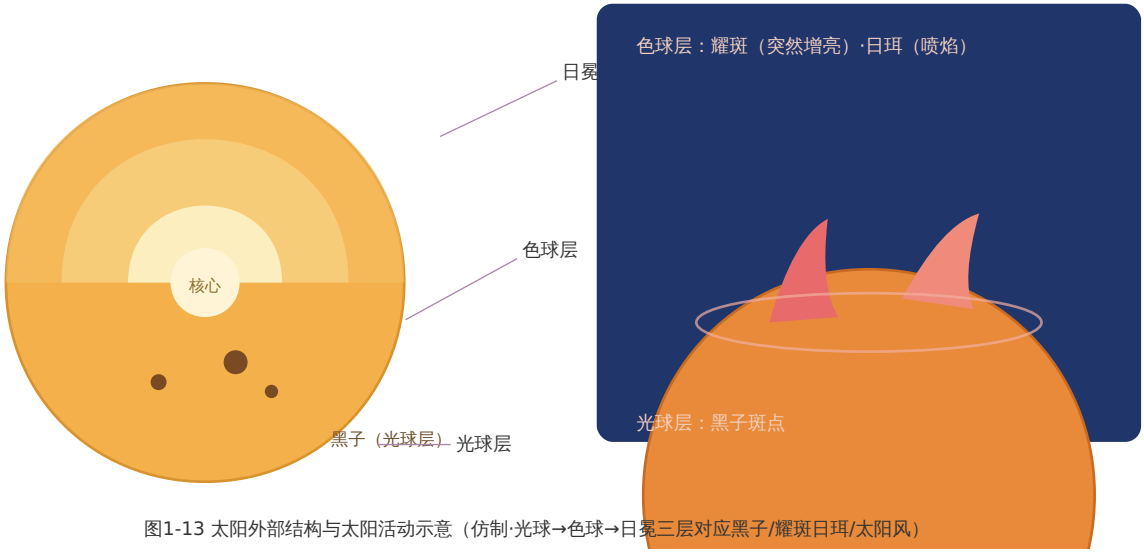


图1-13 太阳外部结构与太阳活动示意（仿制·光球→色球→日冕三层对应黑子/耀斑日珥/太阳风）

现象	所在圈层	一句话识别
太阳黑子	光球层	表面黑斑点·温度比光球平均(约6000K)低1000~2000K·"黑"是衬托出来的
耀斑	色球层	短时间内突然增亮·又叫太阳色球爆发
日珥	色球层	几万~几十万千米红色火焰·肉眼只在日全食时可见
太阳风	日冕层	高温(超100万℃)甩出的带电粒子流·速度超350千米/秒

> ⚡易错卡 **try3**：黑子"黑"≠温度更高，恰恰相反——它比周围低1000~2000**K**，在明亮光球衬托下才显暗淡。T_K=273.15K+t（t为摄氏温度）。

> ⚡易错卡 **try4**：圈层配对勿错位——黑子→光球；耀斑+日珥→色球；太阳风→日冕。记忆钩子：光球"长斑"、色球"爆亮喷火"、日冕"刮风"。

11年周期：峰年与谷年

太阳黑子数目的变化，大体上以 11年为周期。黑子数目最多的年份，称为 太阳活动峰年 ；最少的年份，称为 太阳活动谷年 。耀斑活动周期也是11年，常随黑子增多而增多。乔木年轮的疏密、极地冰层的钻探研究，都证明约11年的周期性。

> ⚡易错卡 **try5**：峰年=黑子最多（"峰"是数量山峰），不是黑子最少。周期"11年"是约数（教材探究里施瓦布测得10~11年）。

📖 阅读·太阳黑子（**p20**）一般认为黑子是光球层中高速旋转的气体涡旋；常成对出现，具有相反的磁极；大黑子周围有小黑子形成复杂黑子群。早在公元前28年，我国就记录了太阳黑子——**世界公认最早的太阳黑子记录**。

第三步

太阳打"喷嚏"，地球如何"感冒"

耀斑的温度比太阳表面温度高几十倍，以**太阳射电爆发**和**高能粒子喷发**等方式放出辐射能。这些辐射能到达地球，引起大气电离层中强烈的电磁扰动——**磁暴**，影响短波通信，干扰电子设备，甚至威胁运行在太空中的宇航器的安全。（历史注脚：**卡林顿事件发生在1859年**，是有记录以来最大的一次磁暴。）

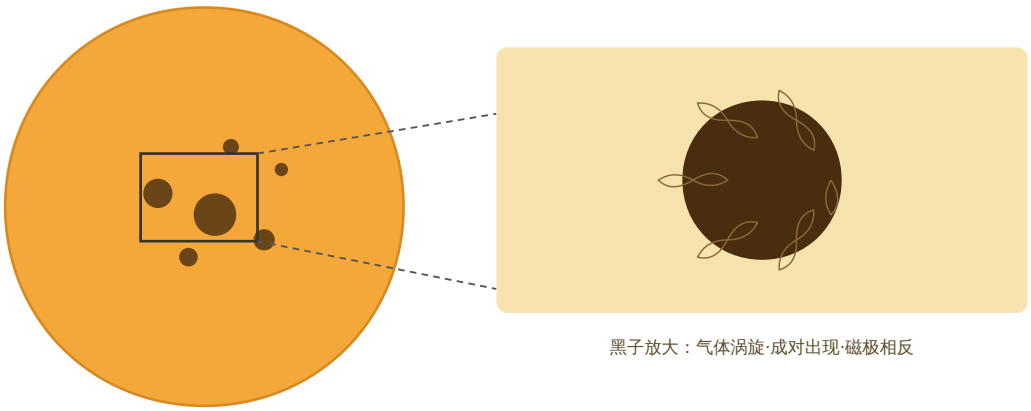


图1-14 太阳表面的黑子（仿制·光球层暗斑=高速旋转气体涡旋）

太阳风与极光：日冕层温度超过100万摄氏度，高温使高能带电粒子向外运动，速度超过350千米/秒就能脱离太阳引力，形成**带电粒子流**——太阳风。太阳风到达地球时，受**地球磁场**的作用**偏向极地上空**，轰击高层大气使大气**电离产生发光**——这就是高纬度地区常见的**极光**。峰年太阳风强度增大，耀斑爆发时格外强烈。

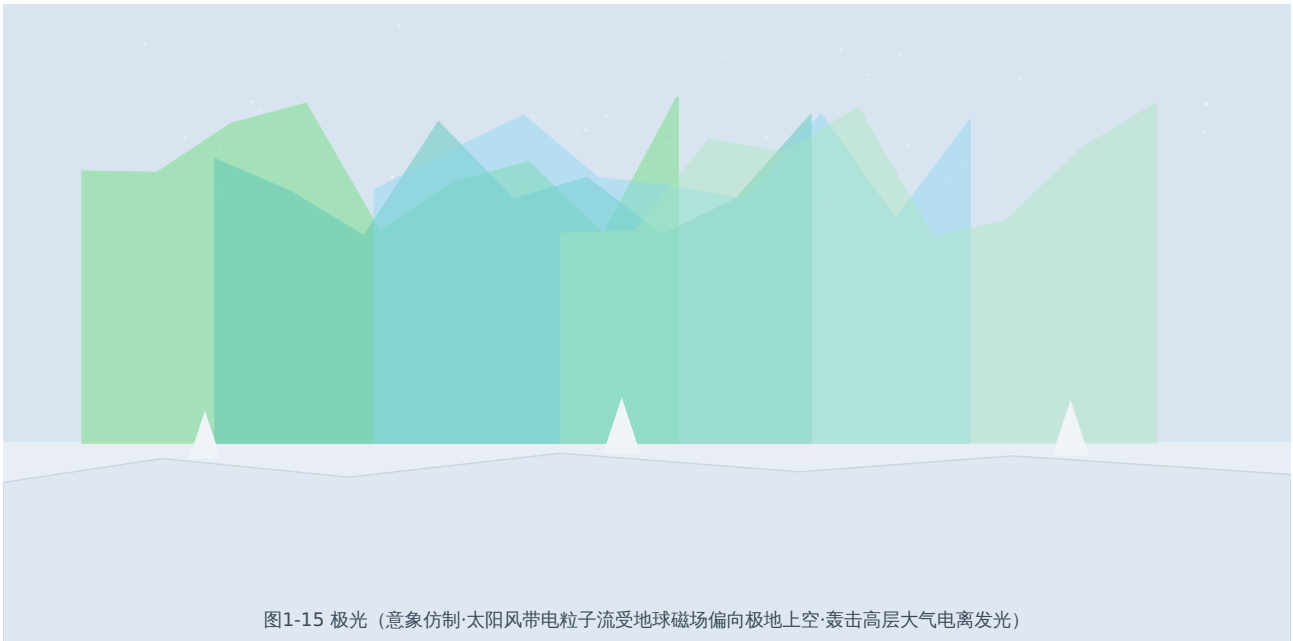


图1-15 极光（意象仿制·太阳风带电粒子流受地球磁场偏向极地上空·轰击高层大气电离发光）

⚡易错卡 **try6**：极光不是大气自己发光，也不是太阳光直接照亮——完整链条=太阳风带电粒子流 → 地球磁场偏向极地 → 轰击高层大气 → 电离发光，缺一环都讲不通。

📖 阅读·太阳活动与地球气候（**p22**）影响机制 仍是未解之谜 。统计表明：峰年激烈天气概率明显增加，谷年相对平稳；多数峰年全球农业倾向增产，谷年歉收概率更高。

⚡易错卡 **try7**："太阳辐射对地球都有利、太阳活动都不利"是片面观点（教材活动1丹霞的错误）——太阳辐射也有不利面（强紫外线灼伤等），太阳活动也有可利用面（活动预报保障通信导航等）。答题按"确定观点→论据分有利/不利两类→倾听反思"三步走。

第四步

自测五连 · 考位锚 · 下一节预告

自测五连（点击展开答案）

① 到达地球的太阳辐射约占太阳辐射总量的多少？集中在哪个波段？

约二十二亿分之一；能量主要集中在可见光波段（约50%），波长范围0.15~4微米。

② 把"太阳黑子、耀斑、日珥、太阳风"与"光球层、色球层、日冕层"配对。

黑子→光球层；耀斑、日珥→色球层；太阳风→日冕层。黑子和耀斑是太阳活动的重要标志。

③ 黑子为什么"黑"？它的周期与峰谷年怎么定义？

温度比光球平均温度（约6000K）低1000~2000K，在明亮光球衬托下显得暗淡。黑子数目约11年为周期：最多=峰年，最少=谷年。

④ 太阳风是什么？极光是怎么来的（完整链条）？

日冕层高温使高能带电粒子超350千米/秒脱离太阳引力形成带电粒子流；到达地球受地球磁场作用偏向极地上空，轰击高层大气使之电离发光=极光。

⑤ 用太阳常数8.24焦/(厘米^2·分)估算每小时到达地球的太阳辐射≈多少度电？

$\pi R^2=1.275\times10^{18}cm^2$（R=6371km）→ $8.24\times\pi R^2\times60\approx6.30\times10^{20}$焦/时 → $\div3.6\times10^6\approx1.75\times10^{14}$度（python代验留痕）。

🎯 考位锚：本节两大高频考位——①太阳辐射分布规律及应用（低纬多高纬少·光伏/农业区位）；②太阳活动类型-圈层-对地球影响三层配对（黑子/耀斑/太阳风→磁暴、极光、气候）。真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

1.2 太阳对地球的影响（本节完） → 1.3 地球的圈层结构（p23起·科拉超深钻井探究）

—— 零基础通读稿 v1 ——